Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 618»

Фрезерный станок с числовым программным управлением

Авторы проекта:

10А класс ГБОУ Школа №618

Федорчук Иван Борисович

Шойко Александр Дмитриевич

Федюнин Егор Яковлевич

Руководитель проекта:

учитель информатики ГБОУ Школа №618

Баранов Михаил Сергеевич

Консультант проекта:

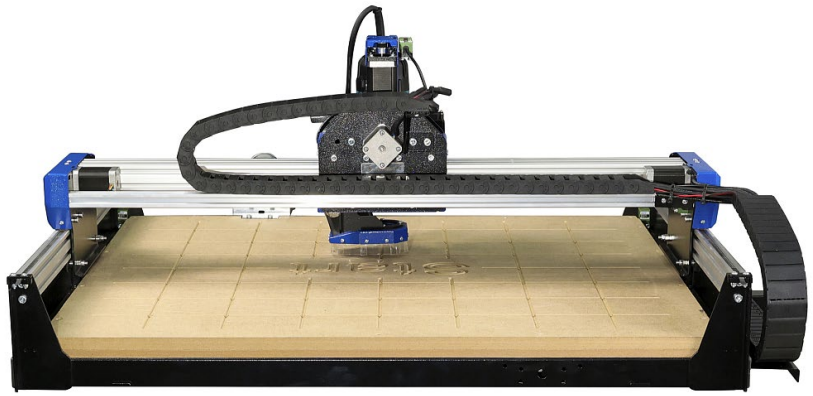
учебный мастер Детский технопарк “СМАРТ ПАРК” НИУ МИЭТ

Гарайшин Равиль Радикович

Актуальность

В современных условиях создание и освоение самодельных фрезерных станков с ЧПУ является крайне актуальным благодаря следующим факторам:

- Построенный станок имеет более низкую стоимость по сравнению с готовым оборудованием
- Станок доступен для широкого круга пользователей
- Реализация подобного проекта развивает компетенций учащихся и повышает качество инженерного образования
- Учащиеся не только осваивают теоретическую часть, но и приобретают практические навыки в области механики, электроники и программирования
- Внедрение станков с ЧПУ значительно повышает производительность и качество продукции
- Расширяются возможности создания уникальной продукции, снижаются риски ошибок и увеличивается скорость изготовления



Цель проекта

Создание компактного фрезерного станка с числовым программным управлением, способного автоматически отключаться при поломках. В конструкции станка должны быть использованы общедоступные материалы и компоненты.

Задачи

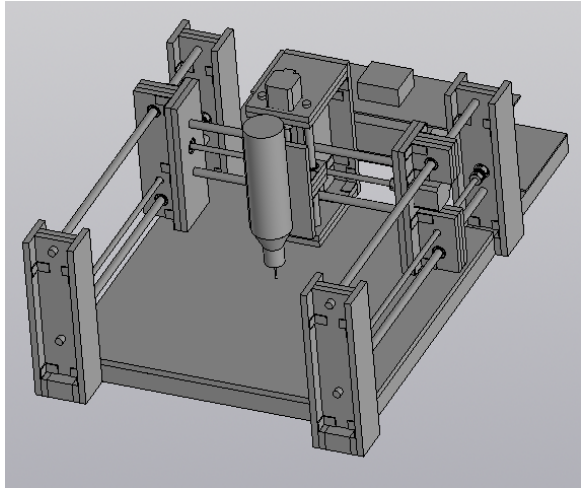
- Подбор конструкции фрезерного станка
- Изучение САПР КОМПАС 3D
- Создание проекта устройства
- Проектирование электротехнической системы устройства
- Подбор необходимых материалов и компонентов
- Подбор необходимого программного обеспечения
- Изготовление механической части устройства
- Сборка и наладка электронной части проекта
- Настройка программного обеспечения
- Тестирование и отладка устройства
- Написание управляющего кода и изготовление образцов изделий
- Подготовка документации

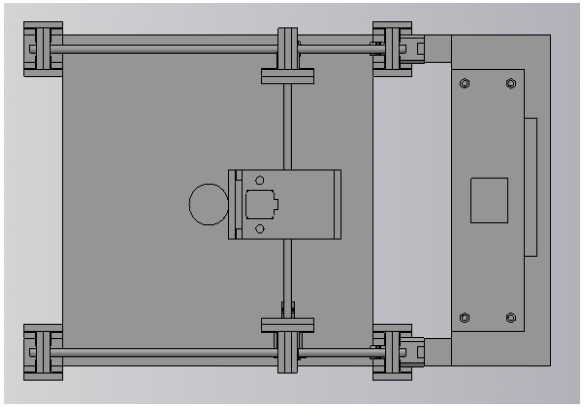
Требования к изделию

- Компактность – станок должен легко размещаться на рабочем столе или в домашней мастерской
- Поддержка работы от сети 220 В
- Конструкция с подвижным порталом, что при тех же габаритах дает большую обрабатываемую поверхность по сравнению с конструкцией с подвижным рабочим столом
- Использование стандартных материалов и компонентов, чтобы станок можно было изготовить без применения сложных приемов обработки с использованием простого оборудования и инструментов
- Простота управления и обслуживания в домашних условиях
- Стоимость ниже, чем у существующих коммерческих аналогов
- Автоматическое отключение при сбоях в движении рабочего инструмента

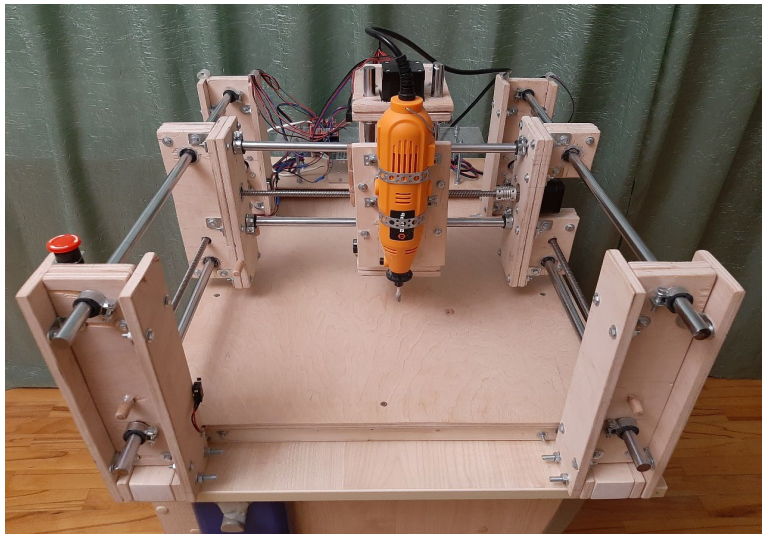
Описание механической части

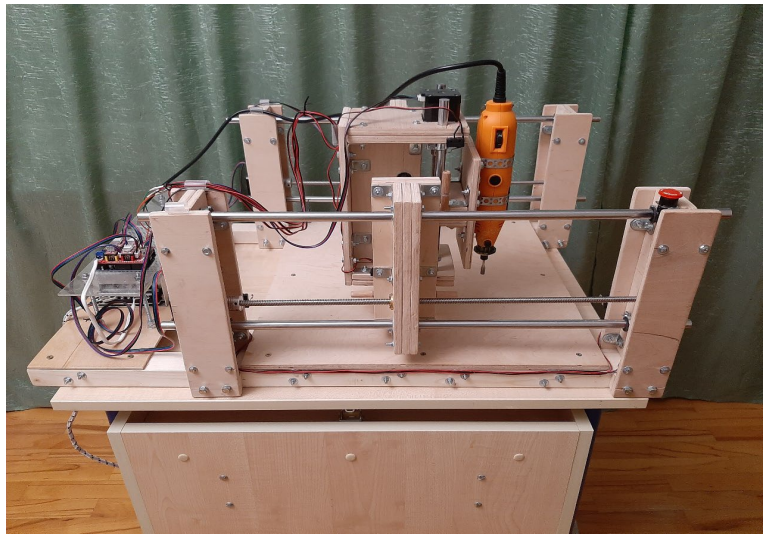
- Станок вертикальный трехкоординатный с подвижным порталом
- В качестве рабочего инструмента используется стандартный гравёр с набором фрез
- Для перемещения режущего инструмента мы применили 4 шаговых двигателя:
  - Один – для перемещения по оси X
  - Два – для перемещения по оси Y
  - И один – для перемещения по оси Z
- Основа станка, опоры и каретка изготовлена из деревянных брусков и фанеры
- Для перемещения элементов станка по горизонтали и вертикали использованы рельсовые направляющие
- Движение выполняется по винтовым валам, которые связаны с двигателями с помощью соединительных муфт
- Для снижения трения применены линейные подшипники
- В качестве предохранителей добавлена кнопка аварийной остановки и концевые выключатели для ограничения перемещения по каждой из осей

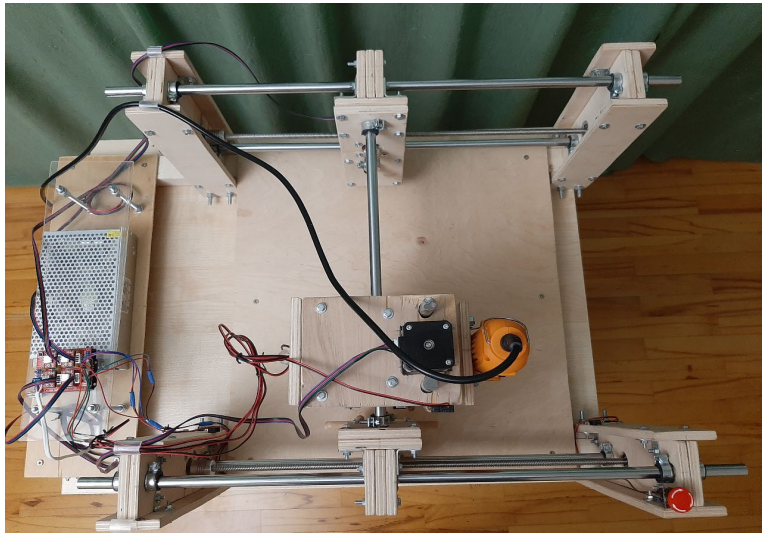


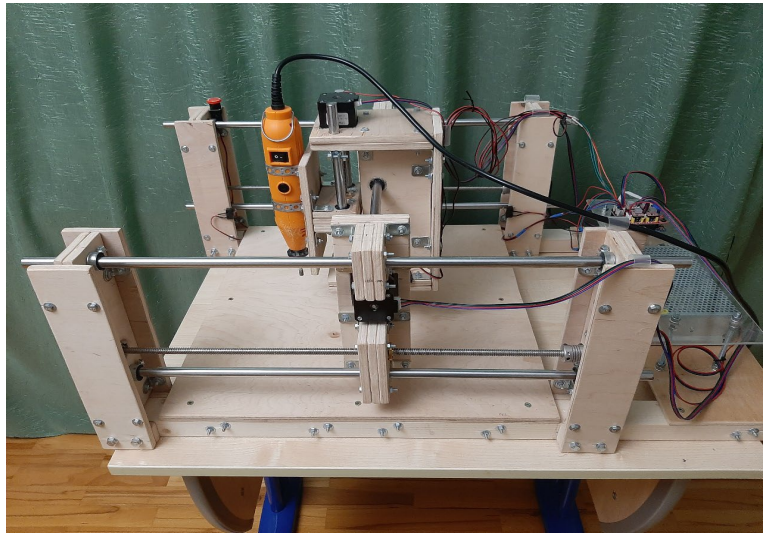


Фотографии готового станка



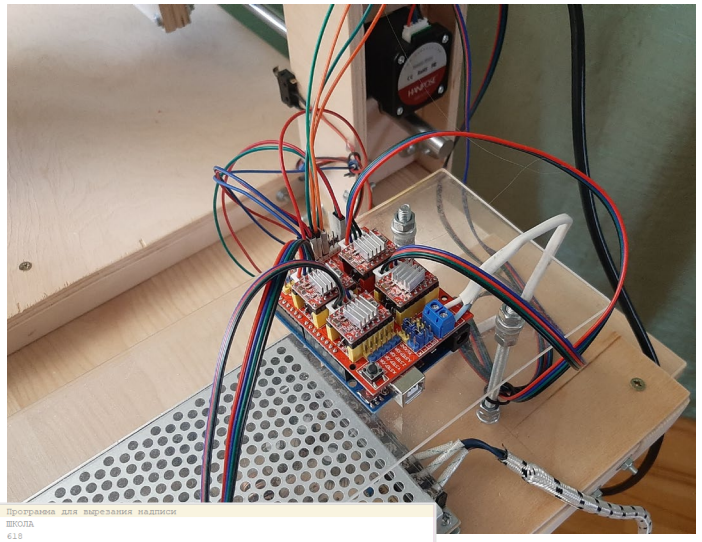






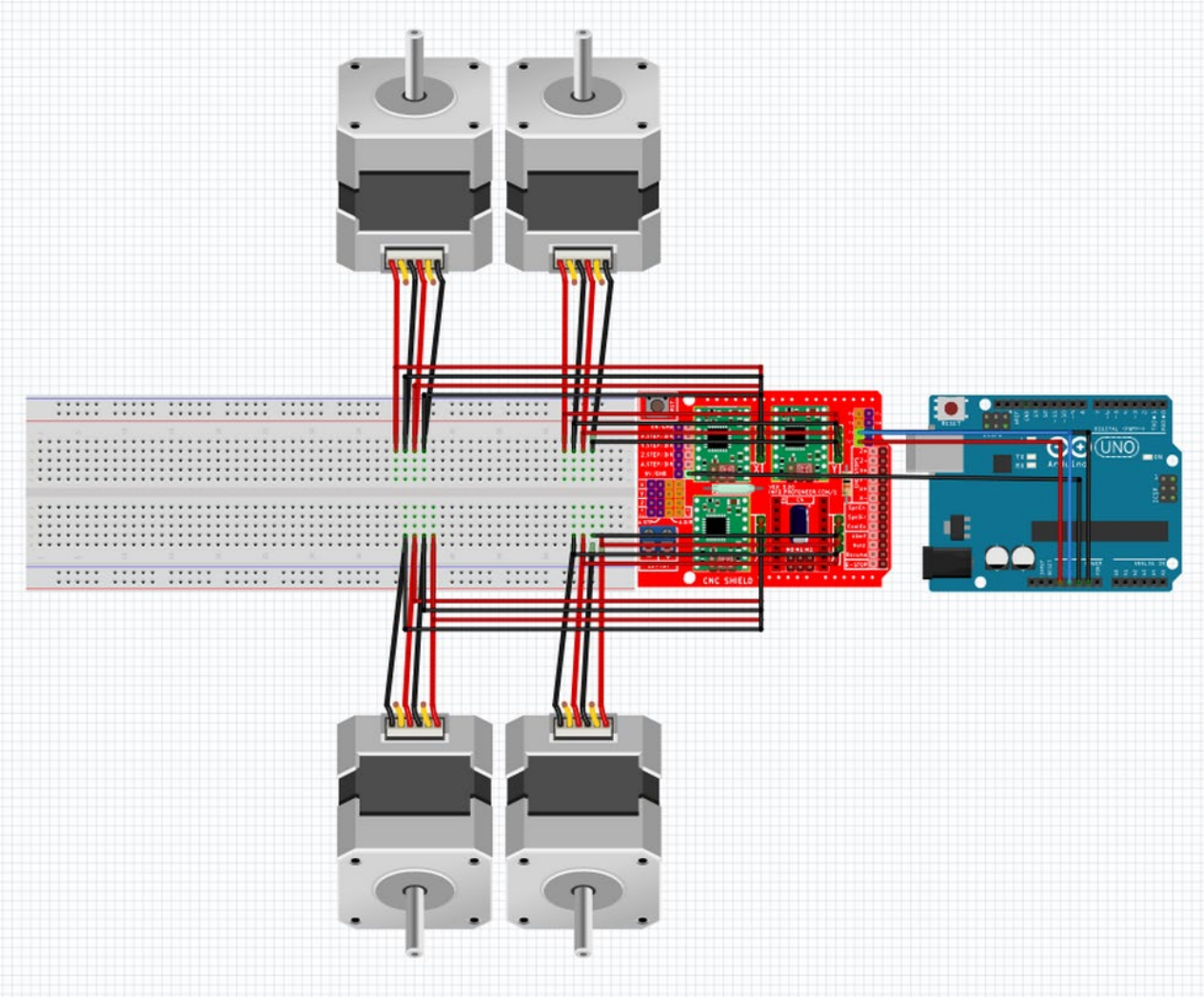
Описание электронной и программной части

- Электронная часть станка выполнена на компонентной базе Arduino
- Основная плата Arduino UNO R3
- Плата управления Arduino CNC Shield V3
- Управление двигателями осуществляется контролерами A4988 с радиаторами охлаждения
- Питание электронной схемы и двигателей осуществляется через стандартный блок питания 220 – 12 В
- Управление станком выполняется с помощью стандартных команд G-кода
- Для перевода команд G-кода в команды Arduino использована библиотека GRBL с открытым исходным кодом на языке C
- Интерфейсом пользователя для работы G-кодом и библиотекой GRBL является программа Универсальный диспетчер G-кода с открытым исходным кодом под управлением среды Java

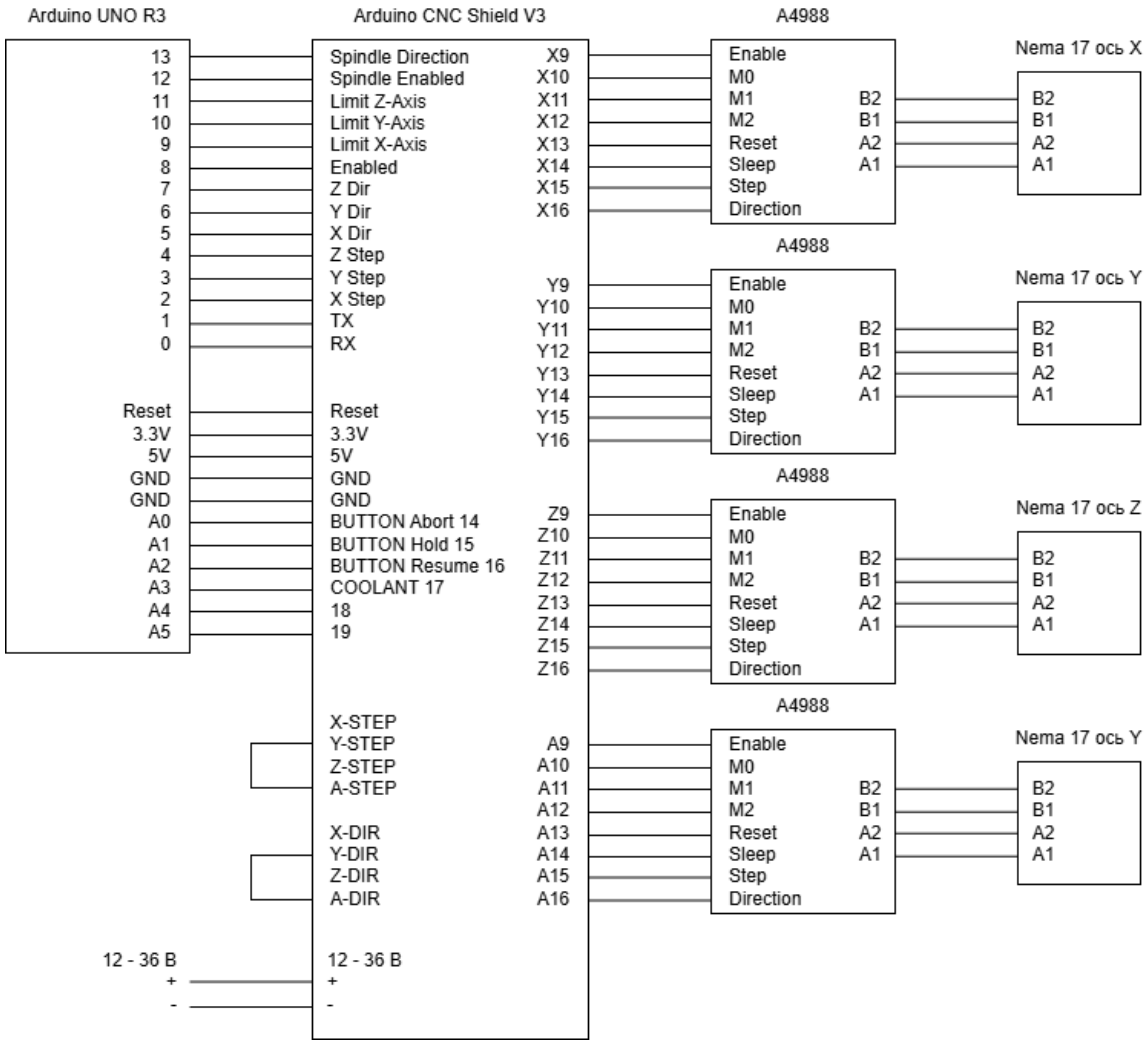


```
; Программа для вырезания надписи
; ШКОЛА
; 618

G21 ; Устанавливаем единицы измерения - миллиметры
G90 ; Устанавливаем абсолютную систему координат
G17 ; Устанавливаем рабочую плоскость XY
G94 ; Устанавливаем скорость подачи в единицах/мин

; Перемещаем инструмент в начальное положение
G0 X0 Y0 Z20

; Опускаем инструмент на глубину резки
G1 Z-10 F500

; Вырезаем букву Ш
G1 X0 Y-50 F1000
G1 X15 Y-50
G1 X15 Y0
G1 X15 Y-50
G1 X30 Y-50
G1 X30 Y0

; Перемещаем инструмент между буквами Ш и К
G0 X30 Y0 Z20
G0 X45 Y0 Z20
G1 Z-10 F500

; Вырезаем букву К
G1 X45 Y-50 F1000
G1 X45 Y-25
G1 X55 Y-25
G1 X70 Y0
G1 X55 Y-25
G1 X70 Y-50

; Перемещаем инструмент между буквами К и О
G0 X70 Y-50 Z20
G0 X85 Y-50
G1 Z-10 F500

; Вырезаем букву О
G1 X85 Y0 F1000
G1 X110 Y0
G1 X110 Y-50
G1 X85 Y-50
```

Монтажная схема

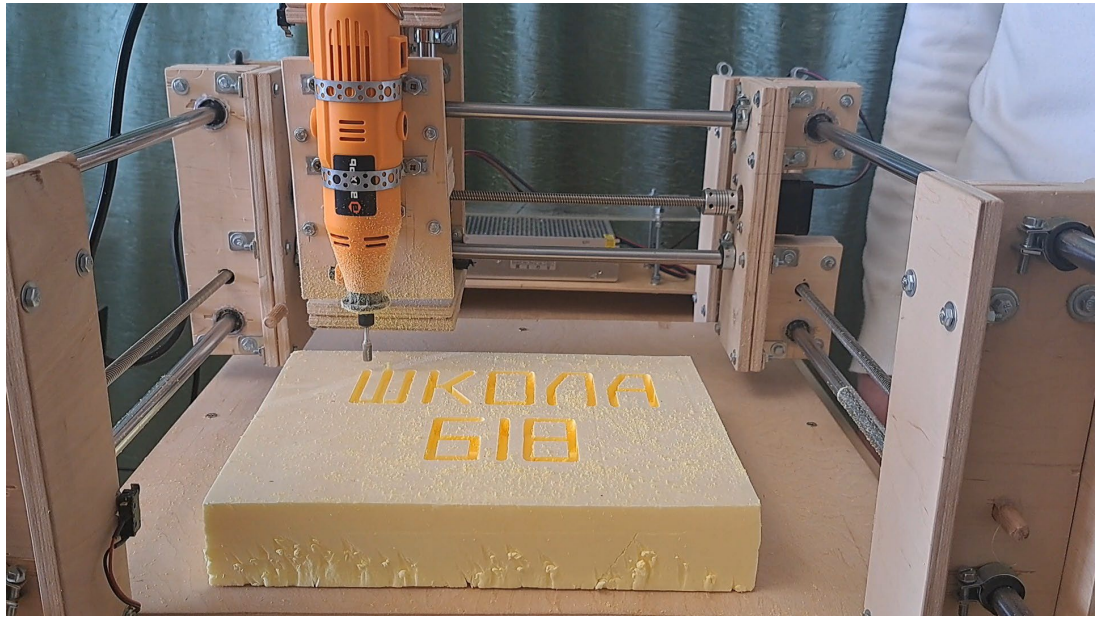


Электронная схема последовательности



Результаты работы

- Работа над проектом показала важность практического применения учащимися инженерных специальностей полученных знаний в области приборостроения, конструирования и программирования
- Готовый фрезерный станок с ЧПУ является рабочим образцом
- Станок легок в обслуживании и удобен для пользователя
- Станок получился дешевле своих аналогов, доступных для приобретения



- Дополнительные материалы, чертежи и видео материалы размещены по ссылке https://github.com/boris-fed/frezernyj-stanok-cnc